

Faculté des Sciences
Département de Mathématiques
Année Universitaire 2017/2018.

Première année M.I - Semestre 1.
Module : *Analyse 1* - Examen de Rattrapage.
Lundi 25/06/2018 - Durée : 01h30mn.

Les calculatrices et téléphones portables sont strictement interdits.

Exercice 1: (06pts) On considère l'équation

$$(E) \quad x e^{x^2} = 2$$

1. Montrer que (E) admet, dans l'intervalle $[0, 1]$ une solution unique x_* . (On ne demande pas de calculer cette solution)
2. Existe-t-il dans $\mathbb{R}$ d'autres solutions en dehors de l'intervalle $[0, 1]$?

Exercice 2: (08pts) On considère la fonction réelle

$$f(x) = e^{\frac{1}{\ln x}}$$

1. Déterminer D_f , le domaine de définition de f .
2. Calculer les limites de f en 0, 1 et $+\infty$ (éventuellement à gauche et à droite de certains points considérés).
3. Montrer que $f(D_f) \subset D_f$, puis calculer $f \circ f$.
4. Soit $a \in D_f$ fixé. On définit la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ par
$$\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$
 Pour quelles valeurs de a cette suite est-elle convergente ?

Exercice 3: (06pts) A l'aide du théorème des accroissements finis, calculer la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\ln(\sin x) - \ln(\cos x)}{\sin x - \cos x}$$

1^{ère} année M.I - Semestre 1 - 2017/2018
Module: "Analyse I" - Epreuve de Rattrapage.

Corrigé.

Exercice 1: (06 pts) (E) $x e^{x^2} = 2$.

1°/ Solution unique dans $[0, 1]$:

* Pour l'existence, il suffit d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires: posons $g(x) = x e^{x^2} - 2$.

✓ g est continue sur $[0, 1]$ car: $x \mapsto x$, $x \mapsto x^2$, $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto -2$ sont toutes continues et g est "fabriquée" à l'aide de ces fonctions et les opérations élémentaires.

✓ $g(0) = -2$; $g(1) = e - 2 (> 0)$. Donc $0 \in [g(0), g(1)]$.

Par application du thm des valeurs intermédiaires, $\exists x_* \in [0, 1]$ tq $g(x_*) = 0$ c-à-d x_* est solution de (E).

* Pour l'unicité, on peut essayer de voir la monotonie de g . En effet, $g'(x) = (1 + 2x^2) e^{x^2} > 0$. Donc g est strictement croissante. Cela empêche l'existence d'une deuxième solution.

2°/ Autre solutions dans $\mathbb{R} \setminus [0, 1]$:

Nous avons déjà calculé $g'(x)$ et remarqué que $\forall x \in \mathbb{R}$, $g'(x) > 0$. Cela interdit à g d'avoir deux zéros car elle est strictement croissante; c-à-d si $x > x_* \Rightarrow g(x) > g(x_*) = 0$ et si $x < x_*$ alors $g(x) < g(x_*) = 0$.

0,5 pt

1 pt

1 pt

1 pt

2 pts

1

Exercice 2: (08pts)

$$f(x) = e^{\frac{1}{\ln x}}$$

1°/ Domaine de f: $D_f = \{x \in \mathbb{R} / x > 0 \text{ et } \ln x \neq 0\}$
 $= \{x \in \mathbb{R} / x > 0 \text{ et } x \neq 1\}$

d'où $D_f =]0, 1[\cup]1, +\infty[$

2°/ Les limites: * $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \\ \text{et} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln x} = 0 \end{cases}$

* $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$ car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln x = 0^- \\ \text{et} \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\ln x} = -\infty \end{cases}$

* $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} \ln x = 0^+ \\ \text{et} \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\ln x} = +\infty \end{cases}$

* $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \\ \text{et} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} = 0 \end{cases}$

3°/ $f(D_f) \subset D_f$: Calculons: $f'(x) = \frac{-1}{x \ln^2 x} e^{\frac{1}{\ln x}} < 0$
donc f est strictement décroissante sur chacun
des deux intervalles.

Ainsi: $f(]0, 1[) =]f(1^-), f(0^+)[=]0, 1[$

$f(]1, +\infty[) =]f(+\infty), f(1^+)[=]1, +\infty[$

d'où $f(D_f) = D_f$ (mieux que $f(D_f) \subset D_f$)

Maintenant $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \exp\left(\frac{1}{\ln f(x)}\right)$.

car $\ln f(x) = \frac{1}{\ln x} \Rightarrow \frac{1}{\ln f(x)} = \ln x$

et donc $(f \circ f)(x) = e^{\ln x} = x$ ($\forall x \in D_f$)

4° Etude de la suite: $a \in D_f$. $\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = f(u_n) \cdot \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$

Remarquons d'abord que $u_{n+2} = f(u_{n+1}) = f(f(u_n)) = u_n$.

Donc $u_{2k} = u_{2k-2} = u_{2k-4} = \dots = u_0 = a$ (les termes pairs)

$u_{2k+1} = u_{2k-1} = u_{2k-3} = \dots = u_1 = f(a)$ (" impairs)

Les deux sous-suites (u_{2k}) et (u_{2k+1}) étant constantes (done convergentes), si $a \neq f(a)$, la suite (u_n) divergera. Donc pour que (u_n) converge, il faut et il suffit que $a = f(a)$.

Donc $a = e^{1/\ln a} \Rightarrow \ln a = \frac{1}{\ln a} \Rightarrow \ln^2 a = 1$

$\Rightarrow (\ln a = 1 \text{ ou } \ln a = -1) \Rightarrow \boxed{a = e \text{ ou } a = \frac{1}{e}}$

Exercice 3: (06 pts) Posons $A(x) = \ln(\sin x) - \ln(\cos x)$
 $B(x) = \sin x - \cos x$.

Dans un petit voisinage de $\pi/4$, on peut appliquer le thm des accroissements finis à $A(\cdot)$ et $B(\cdot)$, car elles sont de classe C^1 .

Donc $A(x) - A(\pi/4) = (x - \pi/4) A'(c_1)$, (c_1 entre $\frac{\pi}{4}$ et x strictement)

$\Rightarrow A(x) = (x - \pi/4) \left(\frac{\cos c_1}{\sin c_1} + \frac{\sin c_1}{\cos c_1} \right)$ (car $A(\pi/4) = 0$)

$\boxed{A(x) = (x - \pi/4) \left(\frac{1}{\sin c_1 \cos c_1} \right)}$ ($\frac{\pi}{4} < c_1 < x$ ou $x < c_1 < \pi/4$)

de même $B(x) - B(\pi/4) = (x - \pi/4) B'(c_2)$ ($B(\pi/4) = 0$)

$\Rightarrow \boxed{B(x) = (x - \pi/4) (\cos c_2 + \sin c_2)}$ ($\frac{\pi}{4} < c_2 < x$ ou $x < c_2 < \pi/4$)

Ainsi $\frac{A(x)}{B(x)} = \frac{(x - \pi/4) \frac{1}{\sin c_1 \cos c_1}}{(x - \pi/4) (\cos c_2 + \sin c_2)} = \frac{1}{(\sin c_1)(\cos c_1) (\cos c_2 + \sin c_2)}$

Si $x \rightarrow \pi/4$ alors c_1 et $c_2 \rightarrow \pi/4$ d'où

$\boxed{\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{A(x)}{B(x)} = \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)} = \sqrt{2}}$

2pts

1pt

1pt + 0,1

1pt + 0,1

2pts

3